

**LAPORAN PROGRES 2**  
**PROJECT BASED LEARNING**

**JARINGAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI DATA**  
**SIMULASI KEAMANAN JARINGAN ENTERPRISE**



**Disusun oleh:**

2401020160 – Muhammad Fauzi  
2401020151 – Christian Aprilio Sihite  
2401020157 – Andrian Yuza Swanda  
2401020165 – Adhie Mulia Sembiring

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN**  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**  
**TANJUNGPINANG**

**2026**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Progres 2 mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data ini dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan dokumentasi tahap awal dari project “Simulasi Keamanan Jaringan Enterprise”, yang mencakup identifikasi kebutuhan, rancangan pembagian segmen jaringan, dan perencanaan subnetting.

Penyusunan laporan ini dilakukan sebagai dokumentasi implementasi Progres 2 setelah rancangan awal pada Progres 1 selesai dibuat. Pada tahap ini, kelompok melakukan konfigurasi dasar pada simulator GNS3 agar setiap segmen jaringan dapat terhubung melalui router dan switch sebelum penerapan ACL serta firewall pada progres berikutnya.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan, terutama pada bagian pengujian keamanan lanjutan yang akan dilakukan pada Progres 3. Oleh karena itu, masukan dari dosen pengampu sangat diharapkan agar project ini dapat diselesaikan dengan lebih baik pada tahap berikutnya.

Tanjungpinang, 12 Juni 2026

Kelompok 6

## DAFTAR ISI

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                               | 2  |
| DAFTAR ISI.....                                   | 3  |
| BAB I .....                                       | 5  |
| PENDAHULUAN.....                                  | 5  |
| 1.1 Latar Belakang.....                           | 5  |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                         | 5  |
| 1.3 Tujuan Project .....                          | 5  |
| 1.4 Batasan Masalah.....                          | 6  |
| 1.5 Manfaat Project.....                          | 6  |
| BAB II.....                                       | 7  |
| ANALISIS KEBUTUHAN.....                           | 7  |
| 2.1 Kecocokan Progress dengan Ketentuan PjBL..... | 7  |
| 2.2 Gambaran Utama Sistem.....                    | 8  |
| 2.3 Kebutuhan Perangkat .....                     | 8  |
| 2.4 Kebutuhan Keamanan Jaringan.....              | 8  |
| BAB III.....                                      | 10 |
| PERANCANGAN TOPOLOGI dan SUBNETTING.....          | 10 |
| 3.1 Desain Topologi .....                         | 10 |
| 3.2 Segmentasi Jaringan .....                     | 10 |
| 3.3 Tabel IP dan Subnetting .....                 | 11 |
| 3.4 Rencana Routing .....                         | 11 |
| 3.5 Rencana Implementasi ACL dan Firewall .....   | 12 |
| BAB IV .....                                      | 14 |
| IMPLEMENTASI PROGRESS 2 .....                     | 14 |
| 4.1 Implementasi Topologi di GNS3 .....           | 14 |
| 4.2 Implementasi Segmentasi VLAN.....             | 15 |
| 4.3 Implementasi IP Address .....                 | 16 |
| 4.4 Implementasi Routing Antarsegmen.....         | 18 |
| 4.5 Hasil Pengujian Konektivitas Dasar.....       | 19 |
| 4.6 Dokumentasi Pengumpulan Progres 2 .....       | 22 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| BAB V .....                       | 23 |
| PENUTUP .....                     | 23 |
| Kesimpulan.....                   | 23 |
| Rencana Progres Selanjutnya ..... | 23 |
| DAFTAR PUSTAKA .....              | 24 |
| DAFTAR PUSTAKA .....              | 24 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Struktur sebuah perusahaan umumnya terdiri atas beberapa divisi, seperti IT, Keuangan, HRD, layanan tamu, dan server internal, yang semuanya terhubung melalui infrastruktur jaringan komputer. Apabila seluruh divisi tersebut ditempatkan dalam satu segmen jaringan tanpa pembatas, potensi akses yang tidak sah menjadi semakin besar. Sebagai gambaran, pengguna dari jaringan tamu berpeluang menjangkau server internal, atau pegawai dari satu divisi dapat mengakses data yang seharusnya tidak menjadi wewenangannya.

Mengacu pada topik Project Based Learning nomor 9, kelompok kami menjalankan project “Simulasi Keamanan Jaringan Enterprise”. Inti dari project ini adalah menerapkan kebijakan pembatasan akses antardivisi melalui segmentasi jaringan, Access Control List (ACL), dan firewall. Dalam Progres 1, kegiatan yang dilaksanakan mencakup penyusunan analisis kebutuhan, pembuatan rancangan awal jaringan, serta pembentukan tabel IP dan subnetting sebagai landasan implementasi di tahap berikutnya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara merancang segmentasi jaringan enterprise sehingga masing-masing divisi memiliki jaringan yang terpisah?
2. Bagaimana menyusun IP plan beserta subnetting yang tepat untuk keperluan simulasi?
3. Bagaimana merumuskan kebijakan akses awal sebelum penerapan ACL dan firewall dilakukan?
4. Bagaimana menguji konektivitas dasar untuk memastikan routing dan segmentasi jaringan berjalan sesuai rancangan?

### **1.3 Tujuan Project**

1. Mengimplementasikan rancangan simulasi keamanan jaringan enterprise menggunakan platform GNS3.

2. Membagi jaringan ke dalam beberapa segmen VLAN berdasarkan divisi yang ada di perusahaan. Mengonfigurasi IP address pada setiap client/server sesuai IP plan yang telah dibuat.
3. Mengimplementasikan routing antarsegmen menggunakan metode router-on-a-stick sebagai dasar penerapan ACL pada Progres 3.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Ruang lingkup laporan Progres 1 ini dibatasi pada hal-hal berikut:

5. Laporan ini mencakup tahap perencanaan dari Progres 1 dan implementasi Progres 2, meliputi segmentasi VLAN, konfigurasi IP address, routing antarsegmen, serta pengujian konektivitas dasar.
6. Konfigurasi perangkat di GNS3, screenshot konfigurasi, dan video demonstrasi disiapkan sebagai bukti pengerjaan Progres 2.
7. Implementasi ACL, firewall policy, dan pengujian filtering trafik belum menjadi fokus utama karena dijadwalkan pada Progres 3.

#### **1.5 Manfaat Project**

Project ini memberikan manfaat berupa pemahaman praktis tentang cara membangun jaringan yang lebih aman melalui pemisahan antar segmen. Di samping itu, project ini sekaligus menjadi sarana latihan penerapan konsep ACL dan firewall secara bertahap, mulai dari tahap perencanaan hingga pengujian keamanan jaringan.

## BAB II

### ANALISIS KEBUTUHAN

#### 2.1 Kecocokan Progress dengan Ketentuan PjBL

Sebelum menyusun konten laporan, kelompok terlebih dahulu memetakan komponen wajib yang tercantum dalam panduan pengumpulan. Langkah ini bertujuan agar isi laporan Progres 2 tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku dan berfokus pada routing serta segmentasi jaringan.

| No. | Komponen Standar                    | Status pada Progres 2           | Bagian Laporan     |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1   | Proposal dan analisis kebutuhan     | Selesai pada Progres 1          | BAB I & BAB II     |
| 2   | Diagram topologi<br>(Draw.io/Visio) | Digunakan dan diimplementasikan | BAB III & BAB IV   |
| 3   | Tabel IP dan subnetting             | Digunakan untuk konfigurasi     | BAB III & BAB IV   |
| 4   | File GNS3                           | Selesai dibuat pada Progres 2   | Dokumentasi P2     |
| 5   | Screenshot konfigurasi              | Disiapkan pada Progres 2        | Lampiran/Gambar P2 |
| 6   | Video demonstrasi                   | Disiapkan pada Progres 2        | Link video P2      |
| 7   | Hasil pengujian                     | Pengujian konektivitas dasar    | BAB IV             |
| 8   | Laporan akhir dan slide             | Masuk tahap final               | Rencana berikutnya |

*Tabel 1. Pemetaan komponen wajib terhadap laporan progres 2*

## 2.2 Gambaran Utama Sistem

Simulasi yang dibangun merepresentasikan sebuah jaringan enterprise berskala sederhana. Jaringan tersebut dibagi ke dalam sejumlah segmen yang mewakili divisi-divisi dalam perusahaan, yaitu IT, Keuangan, HRD, Guest, dan Server. Masing-masing segmen memiliki ruang alamat tersendiri agar arus data antardivisi dapat dikendalikan melalui router.

Segmen IT direncanakan mendapatkan hak akses paling luas karena bertindak sebagai pengelola infrastruktur jaringan. Segmen Keuangan dan HRD hanya diberi akses sesuai kebutuhan operasional masing-masing. Segmen Guest dikonfigurasi agar tidak dapat menjangkau jaringan internal perusahaan. Adapun segmen Server difungsikan sebagai tempat Linux Server beroperasi sekaligus lokasi penerapan kebijakan firewall.

## 2.3 Kebutuhan Perangkat

| No. | Komponen             | Jumlah    | Fungsi Utama                                                         |
|-----|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Router Enterprise    | 1         | Mengatur routing antarsegmen dan menerapkan ACL.                     |
| 2   | Switch Core          | 1         | Menghubungkan client/server dan membagi port VLAN.                   |
| 3   | Linux Server         | 1         | Berfungsi sebagai server internal sekaligus host kebijakan firewall. |
| 4   | Windows Client       | Minimal 1 | Perangkat utama untuk menguji akses jaringan.                        |
| 5   | VPCS/Client tambahan | Opsional  | Mewakili client tambahan pada tiap divisi jika diperlukan.           |

*Tabel 2. Daftar kebutuhan perangkat*

## 2.4 Kebutuhan Keamanan Jaringan

Kebutuhan keamanan pada simulasi ini disusun berdasarkan prinsip pembatasan akses antardivisi. Berikut adalah rancangan awal kebijakan keamanan yang akan diterapkan:



| No. | Kebutuhan Keamanan         | Keterangan                                                                  |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Segmentasi jaringan        | Masing-masing divisi ditempatkan pada VLAN atau subnet yang berbeda.        |
| 2   | Pembatasan akses Guest     | Jaringan tamu tidak diizinkan mengakses segmen internal perusahaan.         |
| 3   | Kontrol akses Server       | Server hanya menerima koneksi dari layanan yang telah diizinkan.            |
| 4   | ACL pada router            | Aturan filtering diterapkan pada lalu lintas antar segmen.                  |
| 5   | Firewall pada Linux Server | Firewall membatasi port yang terbuka dan mengontrol sumber akses ke server. |

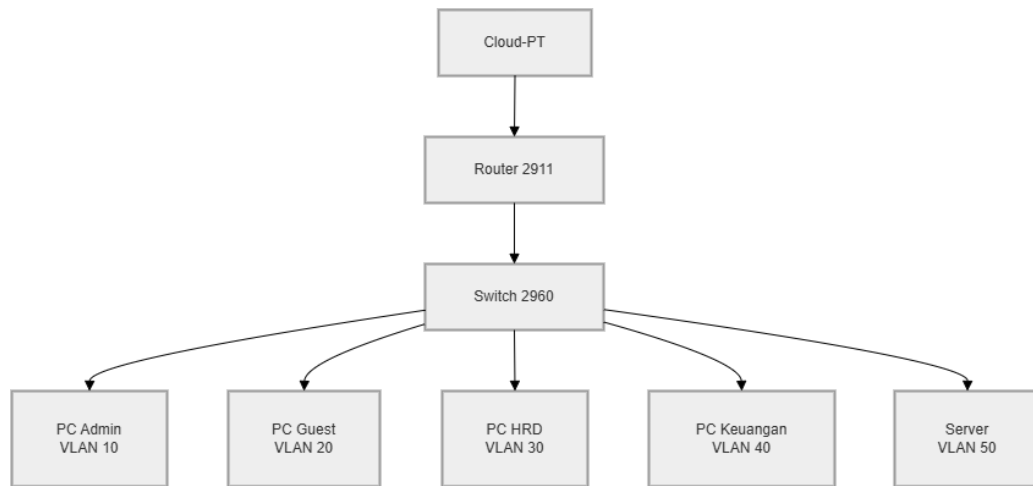
*Tabel 3. Rancangan Kebutuhan keamanan jaringan*

## BAB III

### PERANCANGAN TOPOLOGI dan SUBNETTING

#### 3.1 Desain Topologi

Topologi yang digunakan merupakan model enterprise sederhana yang terdiri atas satu router, satu switch core, sejumlah client, dan satu Linux Server. Perancangan menggunakan pendekatan Router-on-a-Stick agar semua lalu lintas antarsegmen melewati satu titik pusat. Gambar 1 di bawah menampilkan rancangan diagram topologi yang akan diimplementasikan dalam simulasi.



*Gambar 1. Diagram topologi jaringan enterprise*

#### 3.2 Segmentasi Jaringan

Pembagian jaringan ke dalam beberapa segmen dilakukan agar setiap divisi beroperasi pada subnet yang berbeda. Dengan pemisahan ini, router dapat mengontrol komunikasi antarsegmen secara lebih terstruktur, dan penerapan ACL pun menjadi lebih mudah ditargetkan.

| Segmen   | VLAN | Peran                                                   |
|----------|------|---------------------------------------------------------|
| Admin IT | 10   | Pengelola jaringan dan administrator seluruh perangkat. |
| Guest    | 20   | Jaringan tamu yang dibatasi dari jaringan internal.     |

| Segmen   | VLAN | Peran                                                  |
|----------|------|--------------------------------------------------------|
| HRD      | 30   | Client divisi HRD dengan akses terbatas.               |
| Keuangan | 40   | Client divisi Keuangan dengan hak akses yang dibatasi. |
| Server   | 50   | Segmen jaringan khusus server internal perusahaan.     |

*Tabel 4. Rancangan segmentasi jaringan per divisi*

### 3.3 Tabel IP dan Subnetting

Pengalamatan IP dirancang menggunakan prefix /28. Setiap subnet mampu menampung hingga 14 alamat host yang dapat digunakan, sehingga kapasitas tersebut masih mencukupi untuk kebutuhan simulasi dengan beberapa client di tiap divisi.

| Segmen   | VLAN | Network/Prefix   | Gateway       | Contoh Host   |
|----------|------|------------------|---------------|---------------|
| Admin IT | 10   | 192.168.10.0/28  | 192.168.10.1  | 192.168.10.2  |
| Guest    | 20   | 192.168.10.16/28 | 192.168.10.17 | 192.168.10.18 |
| HRD      | 30   | 192.168.10.32/28 | 192.168.10.33 | 192.168.10.34 |
| Keuangan | 40   | 192.168.10.48/28 | 192.168.10.49 | 192.168.10.50 |
| Server   | 50   | 192.168.10.64/28 | 192.168.10.65 | 192.168.10.66 |

*Tabel 5. IP plan dan pembagian subnet*

### 3.4 Rencana Routing

Routing antarsegmen akan menggunakan metode router-on-a-stick, di mana setiap VLAN memiliki subinterface tersendiri pada router sebagai gateway. Dengan arsitektur ini, seluruh komunikasi antarsegmen diwajibkan melewati router sehingga ACL dapat diterapkan secara terpusat dan konsisten.

| Interface/Subinterface | VLAN | IP Gateway       | Keterangan            |
|------------------------|------|------------------|-----------------------|
| Fa0/0.10               | 10   | 192.168.10.1/28  | Gateway VLAN Admin IT |
| Fa0/0.20               | 20   | 192.168.10.17/28 | Gateway VLAN Guest    |
| Fa0/0.30               | 30   | 192.168.10.33/28 | Gateway VLAN HRD      |
| Fa0/0.40               | 40   | 192.168.10.49/28 | Gateway VLAN Keuangan |
| Fa0/0.50               | 50   | 192.168.10.65/28 | Gateway VLAN Server   |

*Tabel 6. Rencana konfigurasi gateway routing antar-VLAN*

### 3.5 Rencana Implementasi ACL dan Firewall

Konfigurasi ACL dan firewall belum diterapkan pada Progres 1. Namun, rencana kebijakannya telah disusun sejak tahap ini agar proses konfigurasi pada progres berikutnya dapat berjalan lebih terarah dan terstruktur.

| No. | Sumber   | Tujuan            | Kebijakan                                                           |
|-----|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | Admin IT | Semua segmen      | Diizinkan penuh untuk keperluan administrasi jaringan.              |
| 2   | Keuangan | Server            | Diizinkan hanya untuk layanan yang relevan dengan kebutuhan divisi. |
| 3   | HRD      | Server            | Diizinkan hanya untuk layanan yang relevan dengan kebutuhan divisi. |
| 4   | Guest    | Jaringan internal | Diblokir sepenuhnya agar tidak dapat mengakses jaringan perusahaan. |

|   |             |            |                                                               |
|---|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 5 | Client lain | SSH Server | Dibatasi; hanya divisi Admin IT yang memiliki izin akses SSH. |
|---|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|

*Tabel 7. Rencana kebijakan akses antar segmen*

## BAB IV

### IMPLEMENTASI PROGRESS 2

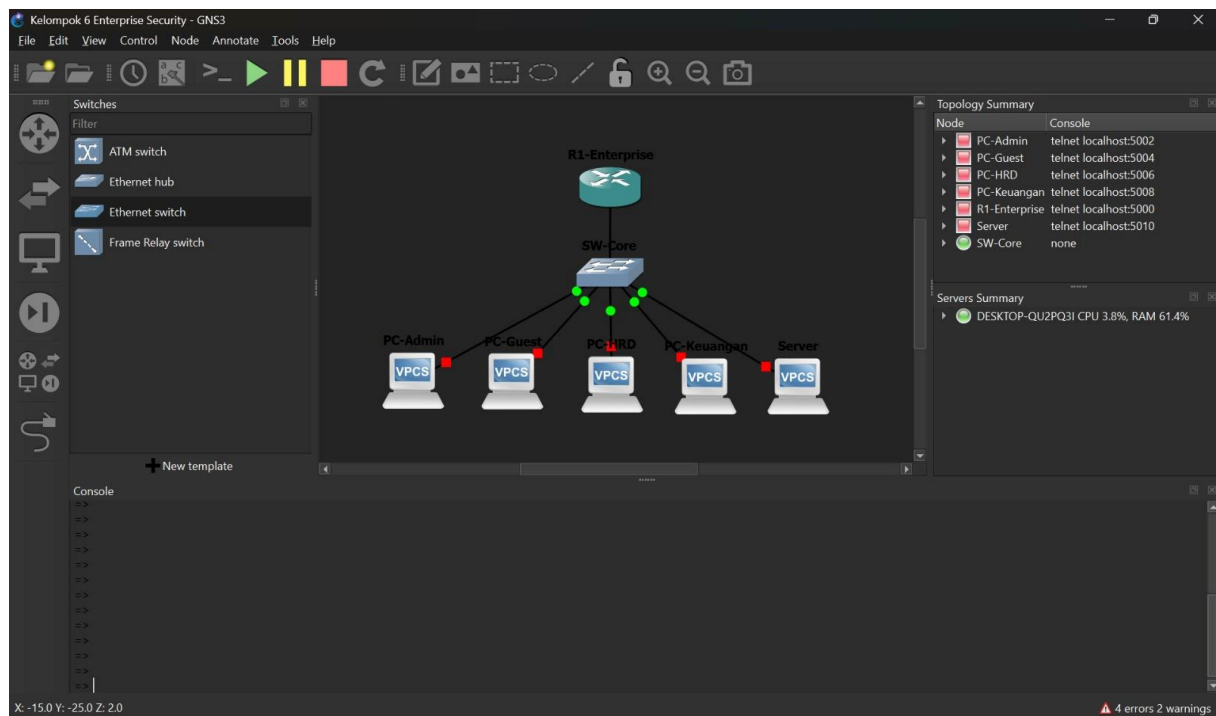
#### 4.1 Implementasi Topologi di GNS3

Pada Progres 2, kelompok melakukan implementasi rancangan jaringan yang telah dibuat pada Progres 1 ke dalam simulator GNS3. Implementasi ini difokuskan pada routing dan segmentasi jaringan sesuai dengan ketentuan project. Topologi yang digunakan terdiri atas satu router, satu switch core, dan lima perangkat client/server simulasi.

Router yang digunakan adalah Cisco 7200 dengan nama R1-Enterprise, sedangkan switch yang digunakan adalah Ethernet Switch dengan nama SW-Core. Perangkat client/server terdiri atas PC-Admin, PC-Guest, PC-HRD, PC-Kuangan, dan Server. Masing-masing perangkat ditempatkan pada segmen VLAN yang berbeda sesuai rancangan IP plan.

| No. | Perangkat         | Nama Node     | Fungsi                                                    |
|-----|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Router Cisco 7200 | R1-Enterprise | Gateway antarsegmen dan routing antar-VLAN                |
| 2   | Ethernet Switch   | SW-Core       | Penghubung perangkat dan pembagian port VLAN              |
| 3   | VPCS              | PC-Admin      | Client segmen Admin IT                                    |
| 4   | VPCS              | PC-Guest      | Client segmen Guest                                       |
| 5   | VPCS              | PC-HRD        | Client segmen HRD                                         |
| 6   | VPCS              | PC-Kuangan    | Client segmen Keuangan                                    |
| 7   | VPCS              | Server        | Representasi server internal untuk pengujian konektivitas |

*Tabel 8. Perangkat yang digunakan pada implementasi Progres 2*



*Gambar 2. Tampilan topologi Progres 2 pada GNS3*

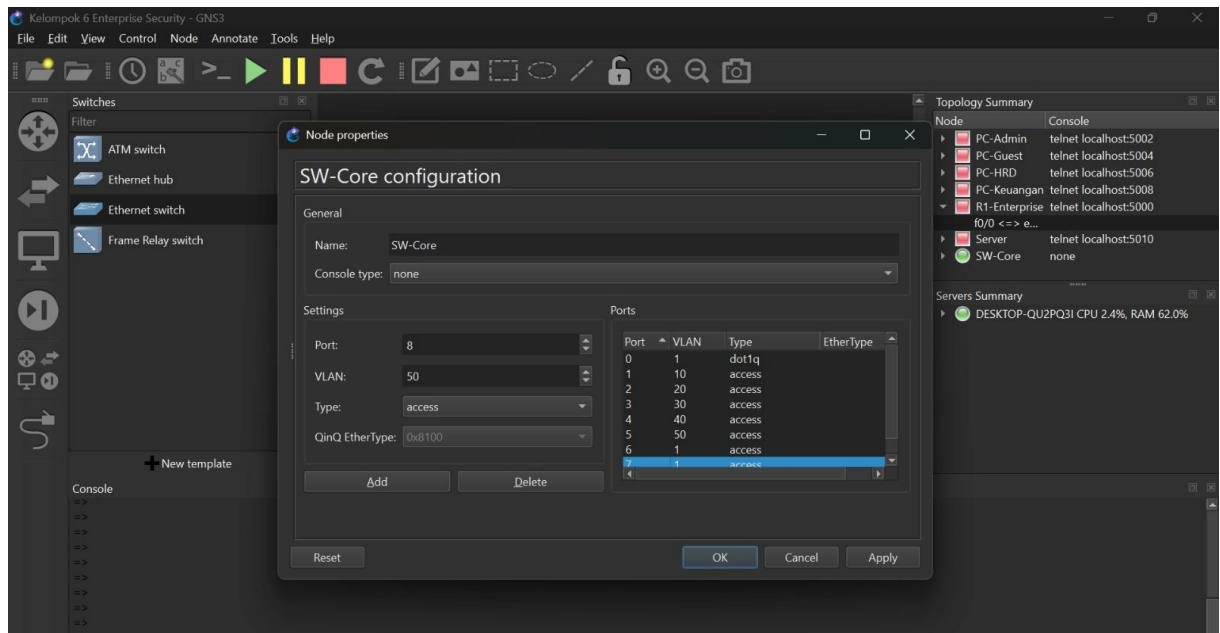
## 4.2 Implementasi Segmentasi VLAN

Segmentasi jaringan dilakukan dengan membagi port pada SW-Core ke dalam beberapa VLAN. Port yang terhubung ke router dikonfigurasi sebagai dot1q/trunk agar dapat membawa beberapa VLAN melalui satu jalur. Sementara itu, port yang terhubung ke client dikonfigurasi sebagai access port sesuai dengan VLAN masing-masing segmen.

| No. | Port   | Terhubung ke  | VLAN | Tipe Port |
|-----|--------|---------------|------|-----------|
| 1   | Port 0 | R1-Enterprise | 1    | dot1q     |
| 2   | Port 1 | PC-Admin      | 10   | access    |
| 3   | Port 2 | PC-Guest      | 20   | access    |
| 4   | Port 3 | PC-HRD        | 30   | access    |
| 5   | Port 4 | PC-Kuangan    | 40   | access    |
| 6   | Port 5 | Server        | 50   | access    |

*Tabel 9. Implementasi port VLAN pada SW-Core*

Dengan pembagian tersebut, setiap perangkat berada pada segmen jaringan yang berbeda. Segmentasi ini menjadi dasar agar komunikasi antarsegmen dapat dikendalikan melalui router sebelum nantinya dibatasi menggunakan ACL pada Progres 3.



*Gambar 3. Konfigurasi VLAN pada SW-Core*

### 4.3 Implementasi IP Address

Setelah segmentasi VLAN dibuat, setiap client/server diberikan alamat IP sesuai dengan IP plan yang telah disusun pada Progres 1. Pengalamatan IP menggunakan prefix /28, dengan alamat gateway berada pada subinterface router.

| No. | Perangkat  | VLAN | IP Address       | Gateway       |
|-----|------------|------|------------------|---------------|
| 1   | PC-Admin   | 10   | 192.168.10.2/28  | 192.168.10.1  |
| 2   | PC-Guest   | 20   | 192.168.10.18/28 | 192.168.10.17 |
| 3   | PC-HRD     | 30   | 192.168.10.34/28 | 192.168.10.33 |
| 4   | PC-Kuangan | 40   | 192.168.10.50/28 | 192.168.10.49 |
| 5   | Server     | 50   | 192.168.10.66/28 | 192.168.10.65 |

*Tabel 10. Implementasi IP address pada client dan server*

Konfigurasi IP dilakukan melalui console masing-masing perangkat VPCS. Setelah IP address dan gateway dimasukkan, dilakukan pengecekan menggunakan perintah show ip untuk memastikan konfigurasi telah sesuai.



```
PC-Admin
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC-Admin>
PC-Admin>
PC-Admin> ip 192.168.10.2/28 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.2 255.255.255.240 gateway 192.168.10.1

PC-Admin> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC-Admin> show ip

NAME       : PC-Admin[1]
IP/MASK    : 192.168.10.2/28
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10014
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10015
MTU        : 1500

PC-Admin>
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

*Gambar 4. Konfigurasi IP PC-Admin*

```
PC-Guest
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC-Guest> 192.168.10.18/28 192.168.10.17
Bad command: "192.168.10.18/28 192.168.10.17". Use ? for help.

PC-Guest> ip 192.168.10.18/28 192.168.10.17
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.18 255.255.255.240 gateway 192.168.10.17

PC-Guest> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC-Guest> show ip

NAME       : PC-Guest[1]
IP/MASK    : 192.168.10.18/28
GATEWAY    : 192.168.10.17
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 10016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10017
MTU        : 1500

PC-Guest>
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

*Gambar 5. Konfigurasi IP PC-Guest*

```
PC-HRD> show ip
NAME       : PC-HRD[1]
IP/MASK    : 192.168.10.34/28
GATEWAY    : 192.168.10.33
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 10018
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10019
MTU        : 1500
```

*Gambar 6. Konfigurasi IP PC-HRD*

```
PC-Kuangan> show ip
NAME       : PC-Kuangan[1]
IP/MASK    : 192.168.10.50/28
GATEWAY    : 192.168.10.49
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 10020
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10021
MTU        : 1500
```

*Gambar 7. Konfigurasi IP-PC Keuangan*

```
Server> show ip
NAME       : Server[1]
IP/MASK    : 192.168.10.66/28
GATEWAY    : 192.168.10.65
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT      : 10022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10023
MTU        : 1500
```

*Gambar 8. Konfigurasi IP Server*

#### 4.4 Implementasi Routing Antarsegmen

Routing antarsegmen dilakukan menggunakan metode router-on-a-stick. Pada metode ini, satu interface fisik router dibagi menjadi beberapa subinterface. Setiap subinterface digunakan sebagai gateway untuk VLAN tertentu. Interface utama yang digunakan adalah FastEthernet0/0, sedangkan subinterface yang dibuat adalah Fa0/0.10, Fa0/0.20, Fa0/0.30, Fa0/0.40, dan Fa0/0.50.

| No. | Subinterface | VLAN | IP Gateway       | Keterangan            |
|-----|--------------|------|------------------|-----------------------|
| 1   | Fa0/0.10     | 10   | 192.168.10.1/28  | Gateway VLAN Admin IT |
| 2   | Fa0/0.20     | 20   | 192.168.10.17/28 | Gateway VLAN Guest    |
| 3   | Fa0/0.30     | 30   | 192.168.10.33/28 | Gateway VLAN HRD      |
| 4   | Fa0/0.40     | 40   | 192.168.10.49/28 | Gateway VLAN Keuangan |
| 5   | Fa0/0.50     | 50   | 192.168.10.65/28 | Gateway VLAN Server   |

*Tabel 11. Implementasi subinterface router*

Berdasarkan pengecekan menggunakan perintah show ip interface brief, seluruh subinterface berada pada status up/up. Hal ini menunjukkan bahwa gateway untuk setiap VLAN sudah aktif dan

dapat digunakan untuk proses routing antarsegmen.

```
R1-Enterprise#
R1-Enterprise#enable
R1-Enterprise#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status              Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset  administratively down down
R1-Enterprise#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1-Enterprise(config)#interface fa0/0
R1-Enterprise(config-if)#no shutdown
R1-Enterprise(config-if)#exit
*Jun 19 00:49:48.743: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Jun 19 00:49:49.743: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1-Enterprise(config-if)#exit
R1-Enterprise(config)#
```

*Gambar 9. Aktivasi Interface Router*

```
R1-Enterprise(config)#interface fa0/0.10
R1-Enterprise(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1-Enterprise(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)#exit
R1-Enterprise(config)#
R1-Enterprise(config)#interface fa0/0.20
R1-Enterprise(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1-Enterprise(config-subif)#ip address 192.168.10.17 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)#exit
R1-Enterprise(config)#
R1-Enterprise(config)#interface fa0/0.30
R1-Enterprise(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R1-Enterprise(config-subif)#ip address 192.168.10.33 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)#exit
R1-Enterprise(config)#
R1-Enterprise(config)#interface fa0/0.40
R1-Enterprise(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
R1-Enterprise(config-subif)#ip address 192.168.10.49 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)#exit
R1-Enterprise(config)#
R1-Enterprise(config)#interface fa0/0.50
R1-Enterprise(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
R1-Enterprise(config-subif)#ip address 192.168.10.65 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)#exit
```

*Gambar 10. Konfigurasi subinterface router (VLAN 10-50)*

```
R1-Enterprise(config)#interface fa0/0.10
R1-Enterprise(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1-Enterprise(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)#exit
R1-Enterprise(config)#
R1-Enterprise(config)#interface fa0/0.20
R1-Enterprise(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1-Enterprise(config-subif)#ip address 192.168.10.17 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)#exit
R1-Enterprise(config)#
R1-Enterprise(config)#interface fa0/0.30
R1-Enterprise(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R1-Enterprise(config-subif)#ip address 192.168.10.33 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)#exit
R1-Enterprise(config)#
R1-Enterprise(config)#interface fa0/0.40
R1-Enterprise(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
R1-Enterprise(config-subif)#ip address 192.168.10.49 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)#exit
R1-Enterprise(config)#
R1-Enterprise(config)#interface fa0/0.50
R1-Enterprise(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
R1-Enterprise(config-subif)#ip address 192.168.10.65 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)#exit
```

*Gambar 11. Konfigurasi Subinterface + Write + Show IP Interface*

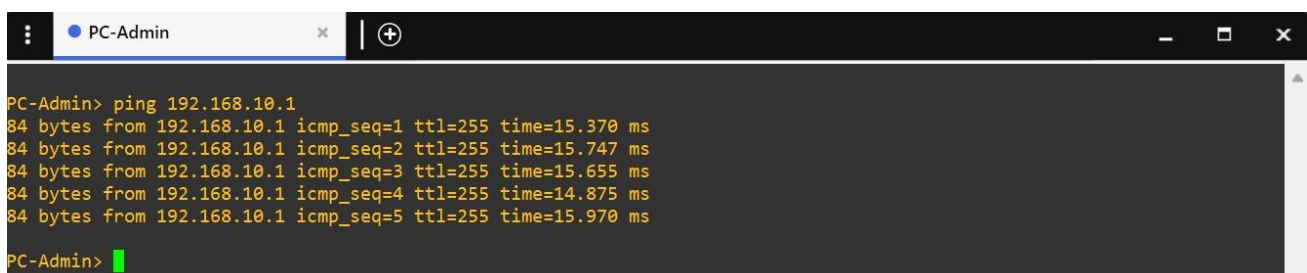
#### 4.5 Hasil Pengujian Konektivitas Dasar

Pengujian konektivitas dasar dilakukan untuk memastikan bahwa setiap client dapat terhubung ke gateway masing-masing. Selain itu, pengujian antarsegmen juga dilakukan untuk membuktikan bahwa routing antar-VLAN sudah berjalan sebelum penerapan ACL.

| No | Pengujian                           | Hasil yang Diharapkan | Hasil    |
|----|-------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1  | PC-Admin ke gateway 192.168.10.1    | Berhasil              | Berhasil |
| 2  | PC-Guest ke gateway 192.168.10.17   | Berhasil              | Berhasil |
| 3  | PC-HRD ke gateway 192.168.10.33     | Berhasil              | Berhasil |
| 4  | PC-Kuangan ke gateway 192.168.10.49 | Berhasil              | Berhasil |
| 5  | Server ke gateway 192.168.10.65     | Berhasil              | Berhasil |
| 6  | PC-Admin ke Server 192.168.10.66    | Berhasil              | Berhasil |
| 7  | PC-Guest ke Server 192.168.10.66    | Berhasil              | Berhasil |
| 8  | PC-HRD ke Server 192.168.10.66      | Berhasil              | Berhasil |
| 9  | PC-Kuangan ke Server 192.168.10.66  | Berhasil              | Berhasil |

*Tabel 12. Hasil pengujian konektivitas Progres 2*

Dari hasil pengujian, seluruh perangkat berhasil melakukan ping ke gateway masing-masing. Komunikasi antarsegmen juga berhasil dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konfigurasi segmentasi VLAN dan routing antarsegmen telah berjalan sesuai rancangan Progres 2.



```

PC-Admin> ping 192.168.10.1
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.370 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=15.747 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.655 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=14.875 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.970 ms

PC-Admin>

```

*Gambar 12. Ping PC-Admin -> gateway 192.168.10.1*



```
PC-Admin> ping 192.168.10.1
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.370 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=15.747 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.655 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=14.875 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.970 ms

PC-Admin> █
```

*Gambar 13. Ping PC-Guest -> gateway 192.168.10.17*

```
PC-HRD> ping 192.168.10.33
84 bytes from 192.168.10.33 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.481 ms
84 bytes from 192.168.10.33 icmp_seq=2 ttl=255 time=14.796 ms
84 bytes from 192.168.10.33 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.301 ms
84 bytes from 192.168.10.33 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.944 ms
84 bytes from 192.168.10.33 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.351 ms

PC-HRD> █
```

*Gambar 14. Ping PC-HRD -> gateway 192.168.10.33*

```
PC-Kuangan>
PC-Kuangan>
PC-Kuangan> ping 192.168.10.49
84 bytes from 192.168.10.49 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.352 ms
84 bytes from 192.168.10.49 icmp_seq=2 ttl=255 time=15.359 ms
84 bytes from 192.168.10.49 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.713 ms
84 bytes from 192.168.10.49 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.801 ms
84 bytes from 192.168.10.49 icmp_seq=5 ttl=255 time=16.324 ms

PC-Kuangan> █
```

*Gambar 15. Ping PC-Kuangan -> gateway 192.168.10.49*

```
Server> ping 192.168.10.65
84 bytes from 192.168.10.65 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.806 ms
84 bytes from 192.168.10.65 icmp_seq=2 ttl=255 time=15.427 ms
84 bytes from 192.168.10.65 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.060 ms
84 bytes from 192.168.10.65 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.142 ms
84 bytes from 192.168.10.65 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.240 ms

Server> █
```

*Gambar 16. Ping Server -> gateway 192.168.10.65*

```
PC-Admin> ping 192.168.10.66
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.547 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=2 ttl=63 time=30.320 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=3 ttl=63 time=30.782 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=4 ttl=63 time=30.671 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=5 ttl=63 time=31.263 ms

PC-Admin> █
```

*Gambar 17. Ping PC-Admin -> Server (inter-VLAN)*

```
PC-Guest> ping 192.168.10.66
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.605 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=2 ttl=63 time=30.114 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=3 ttl=63 time=30.387 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=4 ttl=63 time=31.300 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=5 ttl=63 time=30.334 ms

PC-Guest> █
```

*Gambar 18. Ping PC-Guest -> Server (inter-VLAN)*

#### 4.6 Dokumentasi Pengumpulan Progres 2

Dokumentasi Progres 2 disiapkan untuk memenuhi standar pengumpulan yang terdiri atas file GNS3, screenshot konfigurasi, dan video demonstrasi. File GNS3 digunakan sebagai bukti bahwa topologi telah dibuat dan dapat dijalankan. Screenshot digunakan sebagai bukti konfigurasi dan hasil pengujian. Video demonstrasi digunakan untuk menjelaskan proses implementasi serta hasil pengujian secara langsung.

| No | Jenis Dokumentasi      | Keterangan                                              | Status    |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | File GNS3              | Project hasil export dari GNS3                          | Disiapkan |
| 2  | Screenshot konfigurasi | Topologi, VLAN, IP client, router, dan hasil ping       | Disiapkan |
| 3  | Video demonstrasi      | Penjelasan topologi, segmentasi, routing, dan pengujian | Disiapkan |
| 4  | Laporan Progres 2      | Dokumentasi implementasi routing dan segmentasi         | Disiapkan |

*Tabel 13. Dokumentasi pengumpulan Progres 2*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Pada Progres 2 ini, kelompok telah berhasil mengimplementasikan rancangan jaringan enterprise ke dalam simulator GNS3. Implementasi yang dilakukan meliputi pembuatan topologi, pembagian segmentasi VLAN, konfigurasi IP address pada client/server, serta konfigurasi routing antarsegmen menggunakan metode router-on-a-stick.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap perangkat berhasil terhubung ke gateway masing-masing dan komunikasi antarsegmen dapat berjalan. Dengan demikian, bagian routing dan segmentasi jaringan yang menjadi fokus Progres 2 telah sesuai dengan rancangan awal yang telah dibuat pada Progres 1.

#### **Rencana Progres Selanjutnya**

Pada Progres 3, kelompok akan melanjutkan implementasi keamanan jaringan dengan menerapkan ACL dan firewall. ACL akan digunakan untuk membatasi akses antarsegmen sesuai kebijakan keamanan, terutama untuk membatasi akses Guest ke jaringan internal perusahaan.

Selain itu, kelompok akan melakukan pengujian lanjutan berupa ping, traceroute, pengecekan routing table, dan dokumentasi hasil filtering trafik. Hasil pengujian tersebut akan digunakan sebagai bukti bahwa aturan keamanan yang diterapkan dapat membedakan akses yang diizinkan dan akses yang diblokir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR PUSTAKA**

Cisco. (2025). Configure IP Access Lists. Cisco Support.

Cisco Networking Academy. (n.d.). Network Security. Cisco NetAcad.

GNS3. (n.d.). Getting Started with GNS3. GNS3 Documentation.

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., & Lear, E. (1996). Address Allocation for Private Internets (RFC 1918). RFC Editor.

Ubuntu Documentation. (2026, January 21). Firewall. Ubuntu Security Documentation.

Tim Pengampu Mata Kuliah. (2026). Panduan Project Based Learning Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data T.A. 2025/2026. Universitas Maritim Raja Ali Haji.



